

TD 1 — Théorie des valeurs extrêmes

Maxima par blocs (GEV)

M1 MIAHS

Objectifs du TD

L'objectif de ce TD est de mettre en pratique la méthode des **maxima par blocs** dans le cadre de la théorie des valeurs extrêmes (EVT), à l'aide du logiciel R.

À l'issue de la séance, vous devrez être capables de :

- construire des maxima par blocs à partir de données brutes,
- ajuster un modèle GEV,
- estimer et interpréter des niveaux de retour,
- évaluer l'incertitude associée aux extrêmes,
- valider graphiquement un modèle EVT.

Données

Le fichier `Lille.txt` contient les cumuls de précipitations mensuelles (en 10^{-1} mm) observées à Lille entre 1895 et 2002.

1 Exploration des données

1. Importer les données dans R et vérifier leur structure.
2. Représenter graphiquement la série temporelle des précipitations mensuelles.
3. Tracer un histogramme des données.

Question : Que pouvez-vous dire sur la variabilité des données et la présence d'événements extrêmes ? Une approche EVT vous semble-t-elle pertinente ?

2 Construction des maxima par blocs

On choisit ici des blocs annuels.

1. Construire un vecteur contenant les **maxima annuels** de précipitations.
2. Combien de maxima obtenez-vous ?
3. Représenter graphiquement ces maxima (série temporelle et histogramme).

Question : Pourquoi le choix du bloc annuel est-il naturel dans ce contexte ? Quels seraient les inconvénients de blocs plus courts ou plus longs ?

3 Ajustement d'un modèle GEV

On suppose que les maxima annuels suivent une loi GEV.

1. Charger le package `evd`.
2. Ajuster un modèle GEV aux maxima annuels par maximum de vraisemblance.
3. Donner les estimations des paramètres μ , σ et ξ .

Question : Quel est le signe du paramètre ξ ? Que dit-il sur le comportement des précipitations extrêmes ?

4 Intervalles de confiance et incertitude

1. Extraire la matrice de variance-covariance des estimateurs.
2. Calculer les intervalles de confiance à 95 % des paramètres.

Question : Quel paramètre est le plus difficile à estimer ? Pourquoi ? Commenter les résultats.

5 Niveaux de retour

1. Calculer les niveaux de retour associés à des périodes de :
 - 20 ans,
 - 100 ans.
2. Interpréter ces niveaux de retour en termes de risque.

Question : Un niveau de retour de 100 ans signifie-t-il que l'événement ne peut se produire qu'une fois tous les 100 ans ?

6 Incertitude sur les niveaux de retour

1. Utiliser la méthode Delta pour approximer la variance des niveaux de retour.
2. Construire les intervalles de confiance à 95 %.

Question : Comment évolue l'incertitude quand la période de retour augmente ? Commenter.

7 Validation du modèle

1. Tracer :
 - un QQ-plot,
 - un PP-plot,
 - un return level plot.
2. Discuter la qualité de l'ajustement du modèle GEV.

Question : Le modèle vous semble-t-il compatible avec les données ? Quelles sont les limites de cette validation ?